BoxManager - Cahier des charges fonctionnel V2.6 (FINAL V1)

Document finalisé - Version définitive prête pour le développement
Date : 29 janvier 2026
Status : ✅ Complet et validé

TABLE DES MATIÈRES

1. Présentation générale
2. Architecture des données
3. Architecture de l'application - 4 pages
4. Automatisations et règles métier
5. Spécifications techniques
6. Notes développeur - Extensions futures

---

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1 Contexte

Application web responsive de gestion locative destinée à un propriétaire de boxes de stockage.

1.2 Objectif principal

Automatiser le suivi des paiements de loyers, détecter les impayés et faciliter les relances locataires avec une visualisation en temps réel de l'état des paiements.

1.3 Objectifs secondaires

- Génération automatique des baux conformes
- Import automatique des paiements bancaires (CSV) avec matching intelligent
- Gestion financière globale (rentabilité, charges, emprunts)
- Génération simplifiée de relances (copier-coller)
- Réduction de la charge mentale par une interface intuitive

1.4 Principe de conception

Interface intuitive centrée sur la simplicité. Navigation optimisée pour 3 consultations mensuelles types :

- **Début du mois M+1 :** Import CSV du mois M + détection immédiate des impayés du mois M
- **Après import (si impayés) :** Génération et envoi des relances (copier-coller)
- **En continu :** Consultation de l'état des paiements

1.5 Fréquence d'utilisation

- **Import CSV :** 1 à 3 fois par mois
- **Consultation :** 2-3 fois par mois
- **Turnover locataires :** 4-10 par an (15-30% de rotation)

---

2. ARCHITECTURE DES DONNÉES

2.1 Entités principales

Propriété (Bien immobilier)

Champ	Type	Description
id	UUID/Integer	Identifiant unique
nom	String	Nom du bien
type_bien	Enum	"boxes" ou "logement" (extension future)
adresse_complete	String	Adresse complète
nombre_boxes	Integer	Nombre total de boxes/unités
taxe_fonciere	Decimal	Montant annuel
assurance	Decimal	Montant annuel
montant_emprunt	Decimal	Capital emprunté
mensualite_emprunt	Decimal	Montant mensuel
taux_emprunt	Decimal	Taux d'intérêt (%)
date_debut_emprunt	Date	Date de début
duree_emprunt	Integer	Durée en mois

Box (Unité locative)

Champ	Type	Description
id	UUID/Integer	Identifiant unique
bien_id	FK	Référence au bien
numero	String	Numéro personnalisable (ex: "1", "1b", "2a")
superficie	Decimal	Surface en m² (optionnel)
statut	Enum	"loué" ou "vacant"

⚠ **Note importante :** Le loyer n'est PAS une propriété du box. Le montant du loyer est défini au niveau du locataire (contrat de location).

Locataire

Champ	Type	Description
id	UUID/Integer	Identifiant unique
nom	String	Nom
prenom	String	Prénom
societe	String	Nom société (optionnel)
association	String	Nom association (optionnel)
email	String	Email
telephone	String	Téléphone
adresse	String	Adresse postale

ville	String	Ville
code_postal	String	Code postal
statut	Enum	"actif" ou "archivé"
date_archivage	Date	Date d'archivage (null si actif)

Location

Champ	Type	Description
id	UUID/Integer	Identifiant unique
box_id	FK	Référence au box
locataire_id	FK	Référence au locataire
date_entree	Date	Date anniversaire du bail (info administrative)
loyer_actuel	Decimal	Montant du loyer en cours
depot_garantie	Decimal	Montant du dépôt
statut	Enum	"actif" ou "terminé"
date_fin	Date	Date de fin de location

⚠ **Note :** date_entree (anniversaire du bail) est une information administrative uniquement. Elle n'intervient PAS dans le calcul des retards de paiement.

Paiement

Champ	Type	Description
id	UUID/Integer	Identifiant unique
location_id	FK	Référence à la location
mois	Integer	Mois concerné (1-12)
annee	Integer	Année concernée
montant	Decimal	Montant payé
date_paiement	Date	Date effective du paiement
etat_paiement	Enum	"non_paye", "partiel", "complet", "trop_percu"
notes	Text	Notes éventuelles
import_auto	Boolean	true si importé via CSV
validation_manuelle	Boolean	true si validé manuellement (protège contre écrasement)
paiement_source_id	FK nullable	Référence au paiement source (paiements multi-mois)
est_affectation	Boolean	true si affectation d'un paiement multi-mois
niveau_confiance_matching	Enum	"fort", "moyen", "aucun", null

⚠ **Note V1 - Simplification maximale :** - Le champ `etat_delai` a été supprimé (pas de catégorisation de retard) - Le champ `jours_retard` a été supprimé (pas de calcul de jours) - **Détection uniquement à l'import CSV** : Payé / Impayé (pas de CRON quotidien) - L'utilisateur voit simplement si le loyer du mois est payé ou non après import

⚠ **Note V1 sur niveau_confiance_matching :** Ce champ est conservé pour traçabilité interne, mais les niveaux de confiance sont **invisibles pour l'utilisateur**. Seuls les paiements non identifiés (niveau_confiance_matching = "aucun" ou null) nécessitent une action manuelle.

Relance (Historique minimal passif - V1)

Champ	Type	Description
id	UUID/Integer	Identifiant unique
location_id	FK	Référence à la location
date_envoi	DateTime	Date d'envoi de la relance
canal	Enum	"email", "sms"
contenu_texte	Text	Texte généré (archivage uniquement)

⚠ **Note V1 :** Cette table sert uniquement à l'archivage passif pour traçabilité juridique. Aucune interface de consultation n'est prévue en V1. L'enregistrement se fait automatiquement lors du clic sur "Copier le texte" dans la modal de relance.

Document

Champ	Type	Description
id	UUID/Integer	Identifiant unique
type	Enum	"bail", "quittance", "relance_ar", "facture", "assurance", "autre"
location_id	FK nullable	Référence à la location
bien_id	FK nullable	Référence au bien
fichier_url	String	URL du fichier
nom_fichier	String	Nom original du fichier
date_creation	DateTime	Date de création/upload
description	Text	Description optionnelle

Charge

Champ	Type	Description
id	UUID/Integer	Identifiant unique
bien_id	FK	Référence au bien
type	Enum	"travaux", "entretien", "taxe", "assurance", "autre"
montant	Decimal	Montant de la charge
date	Date	Date de la charge
description	Text	Description
document_id	FK nullable	Référence au document justificatif

---

3. ARCHITECTURE DE L'APPLICATION

Structure : 4 pages principales

1. 📊 Tableau de bord - Vue d'ensemble
2. 💰 Loyers & Paiements - Gestion quotidienne (80% de l'usage)
3. 🏢 Biens & Locataires - Gestion du patrimoine
4. 📄 Finances & Documents - Analyse et archivage

PAGE 1 - Tableau de bord 📊

Objectif

Vue d'ensemble rapide de l'état général du mois en cours.

En-tête

- Date du jour
- Icône cloche avec notifications (badge si impayés ou actions à effectuer)

Indicateurs clés du mois en cours

SI import CSV du mois effectué :

- Taux d'occupation global : XX/34 boxes loués (XX%)
- Loyers encaissés : XXXX € / XXXX € attendus
- Nombre d'impayés : X boxes impayés

SI import CSV du mois NON effectué :

- Message : "⚠ Import CSV nécessaire pour [Mois en cours]"
- Bouton direct : [Importer le CSV]
- Indicateurs grisés/vides

Timeline d'import

- Affichage simple : "Dernier import : 3 février 2026 (Janvier 2026)"
- Si aucun import : "⚠ Aucun import effectué ce mois"
- Bouton : [Importer le CSV]

Actions urgentes (simplifié V1)

Liste des actions nécessitant une intervention :

- "X impayés détectés" (bouton direct vers Loyers & Paiements)
- "X paiements nécessitent attribution manuelle" (après import)

Graphique d'évolution

- Graphique en barres : loyers encaissés sur les 12 derniers mois
- Tendance visuelle (hausse/baisse)

Accès rapides

Boutons vers : Loyers & Paiements, Biens & Locataires, Finances & Documents

---

PAGE 2 - Loyers & Paiements 💰

Objectif

Gestion quotidienne et mensuelle des paiements. Page la plus consultée (80% de l'usage).

Section 1 : Sélection de la vue et navigation

Sélecteur "Vue" (contexte global) :

- Options : [Tous les biens ▼] / [Bien 1] / [Bien 2]
- Détermine le périmètre d'affichage global
- Impact sur les indicateurs : Les indicateurs s'adaptent à la Vue sélectionnée

Sélecteur de période :

- Boutons "< Mois précédent | Janvier 2026 | Mois suivant >"
- Menu déroulant pour changement d'année rapide

Filtres de niveau 2 (affinent la vue sans changer les indicateurs) :

- Par mois : Un mois spécifique ou les 12 derniers mois
- Par locataire : Tous ou un locataire spécifique
- Par box : Tous ou un box spécifique

Comportement des filtres combinés :

- Vue "Tous" + Filtre "Box 12" → affiche le box 12 de TOUS les biens
- Vue "Bien 1" + Filtre "Tous" → affiche TOUS les boxes du Bien 1
- Vue "Bien 1" + Filtre "Box 12" → affiche UNIQUEMENT le box 12 du Bien 1
- Vue "Bien 1" + Filtre "Locataire Dupont" → paiements de Dupont sur Bien 1
- Filtre box : affiche TOUT l'historique (tous anciens locataires + lignes vides si vacant)

Indicateurs du mois (adaptatifs selon la Vue) :

- Encaissé : XXXX €
- Attendu : XXXX €
- Taux de recouvrement : XX%
- Nombre d'impayés : X boxes

Section 2 : Import bancaire

PRÉREQUIS : Sélectionner le mois AVANT l'import

Basculement automatique sur "Tous les biens" :

- Lors du clic sur "Importer les paiements (CSV)", basculement auto sur Vue "Tous les biens"
- Raison : Le fichier CSV contient les paiements de tous les biens (compte bancaire unique)
- Ce basculement est transparent pour l'utilisateur

Workflow d'import :

1. Utilisateur peut être sur n'importe quelle Vue
2. Sélectionner "Janvier 2026" dans le menu
3. Cliquer sur "Importer les paiements (CSV)"
4. → Basculement automatique sur Vue "Tous les biens"
5. Charger le fichier releve_bancaire_janvier.csv
6. Traitement automatique avec détection du bien pour chaque paiement

Détection automatique du bien :

Le système identifie automatiquement à quel bien appartient chaque paiement via le numéro de box.

Algorithme :

1. Extraire le numéro de box du libellé bancaire
2. Ex: VIREMENT DUPONT BOX 12 → détecte "12"
3. Ex: VIR BERNARD 5B → détecte "5B"
4. Rechercher à quel bien appartient ce numéro
5. Requête : "Quel bien contient le box '12' ?"
6. Réponse : Bien 1 (boxes 1-22)
7. Affecter automatiquement le paiement au bien identifié

Garantie : La numérotation des boxes est TOUJOURS unique entre les biens (ex: 1-22 / 1b-12b). Aucune ambiguïté possible.

Affichage post-import :

- Vue reste sur "Tous les biens"
- Message : "✅ Import terminé : 34 paiements traités (Bien 1 : 22 / Bien 2 : 12)"
- L'utilisateur peut ensuite filtrer sur le bien de son choix

Matching automatique du locataire (simplifié V1) :

Le système propose un rapprochement automatique dès qu'UNE information correspond (nom OU prénom OU numéro de box).

Exemples de libellés bancaires :

- VIREMENT DUPONT MARTIN BOX 12
- VIR INSTANT M BERNARD
- LOYER GARAGE 5B
- PRLV SEPA EDF ENERGIE (ignoré automatiquement)

Affectation automatique (invisible pour l'utilisateur) :

Le système analyse chaque paiement et : - ✅ Si une correspondance est trouvée (nom, prénom, ou numéro de box) → **affectation automatique** - ⚠️ Si aucune correspondance → **paiement non identifié** (action manuelle requise)

En interne : Le système calcule un niveau de confiance (fort/moyen/aucun) mais cette information reste invisible pour l'utilisateur. Tous les paiements avec correspondance (fort OU moyen) sont affectés automatiquement.

Détection automatique des paiements multi-mois (rattrapage de retard) :

Principe : Les locataires ne paient JAMAIS en avance. Un paiement multiple correspond toujours à un rattrapage de mois impayés.

Fonctionnement :

- Si montant > loyer_mensuel ET multiple exact du loyer → détection auto
- Le système vérifie automatiquement les mois précédents impayés
- Affectation automatique du plus ancien au plus récent
- Exemple : Dupont n'a pas payé nov, déc, jan → paiement de 450€ en fév = nov (150€) + déc (150€) + jan (150€)

Structure des données :

Création d'un paiement "source" :

- paiement_source_id = NULL
- est_affectation = false
- mois = NULL, annee = NULL
- Statut spécial "source_multi_mois"

Création automatique des paiements affectés :

- paiement_source_id = id du paiement source
- est_affectation = true
- mois et annee définis (affectés aux mois en retard)
- même date_paiement, location_id

Modal de validation :

Validation humaine obligatoire avant activation définitive.

⚠ **Note V1 :** Cette modal reste visible car elle concerne la répartition des mois (logique métier importante), pas le niveau de confiance du matching.



Gestion des multi-imports (simplifié V1) :

Si un 2e import CSV est effectué pour le même mois (cas rare : erreur, oubli) :

- ✅ **Écrasement simple** : les nouveaux paiements remplacent les anciens
- ✅ **Exception** : Les paiements modifiés manuellement sont préservés (`validation_manuelle = true`)
- ⚠ **Recommandation** : Importer le CSV une seule fois par mois pour éviter toute confusion

Fonctionnement : 1. Import → détection du mois concerné 2. Suppression des paiements automatiques pour ce mois (`import_auto = true` ET `validation_manuelle = false`) 3. Conservation des paiements modifiés manuellement (`validation_manuelle = true`) 4. Création des nouveaux paiements du fichier CSV 5. Message : "Import terminé : X paiements traités (Y remplacés)"

Note V1 : Pas de logique complexe de fusion/comparaison. L'import écrase et recrée simplement, sauf ce qui a été modifié manuellement.

Workflow après import (simplifié V1) :

1. Import CSV exécuté
2. Tableau mis à jour immédiatement
3. Paiements affichés en 2 catégories :
4. ✅ **Affectés automatiquement** : lignes normales (tous les paiements avec correspondance)
5. ⚠ **Non identifiés** : lignes rouges avec bouton [Affecter manuellement]
6. Si paiements non identifiés : Notification "X paiements nécessitent attribution manuelle"
7. Tout reste modifiable après import

Marquage automatique :

- import_auto = true pour traçabilité
- niveau_confiance_matching enregistré (mais invisible pour l'utilisateur)

Section 3 : Tableau principal des paiements

Colonnes :

1. **Bien :** Nom du bien - Visible uniquement si Vue = "Tous les biens"
2. **Box :** Numéro du box (ex: "12", "1b")
3. **Locataire :** Nom Prénom (clicable → modal infos rapides)
4. **Loyer :** Montant mensuel
5. **Statut :** Icône + texte (basé sur etat_paiement)
6. **Montant reçu :** Montant effectivement payé (si différent du loyer)
7. **Impayés cumulés :** Indicateur si autres mois impayés (ex: "⚠ 3 autres mois")
8. Mise à jour : Uniquement lors de l'import CSV (pas de calcul à la volée)
9. Affichage : Badge visible uniquement si > 1 mois impayé
10. Calcul : COUNT(paiements WHERE etat_paiement IN ('non_paye', 'partiel') AND location_id = X)
11. **Actions :**
12. [Relancer] : génère le texte de relance à copier-coller
13. [Affecter manuellement] : pour paiements non identifiés uniquement
14. [Voir historique] : affiche tous les mois impayés du locataire

Affichage adaptatif de la colonne "Bien" :

- Si Vue = "Tous les biens" : Colonne "Bien" visible
- Si Vue = "Bien 1" ou "Bien 2" : Colonne "Bien" masquée (redondant)

Affichage des statuts (simplifié V1 - Après import CSV uniquement) :

Pendant le mois en cours (avant import CSV) :

- ⚪ En attente : "Import CSV non effectué"

Après import CSV du mois :

- ✅ Payé : "Payé (150€)"
- ❌ Impayé : "Impayé" ou "Impayé (80€/150€)" si partiel
- ⭕ Vacant : Box sans locataire
- 🔷 Trop-perçu : "Trop-perçu (200€/150€)" - laissé en avance pour le mois suivant

- ⚠ Non identifié : Paiement non affecté automatiquement (action manuelle requise)

Indicateur impayés cumulés : - Si le locataire a d'autres mois impayés : Badge "⚠ 3 autres mois impayés" - Clic sur ce badge → modal avec liste complète des mois impayés

Code couleur des lignes (simplifié) :

- Blanc : Mois en attente d'import ou payé
- Rouge clair : Impayé après import CSV

Modal infos rapides (au clic sur nom locataire) :

```
┌──────────────────────────────┐
│ DUPONT Martin                │
├──────────────────────────────┤
│ 📞 06 12 34 56 78            │
│ 📅 Entré le : 15/03/2024     │
│ 💰 Loyer : 150€/mois         │
└──────────────────────────────┘
```

Interactions :

- Cases à cocher pour actions groupées
- Tri par colonne (bien, box, locataire, montant, statut, retard)

Section 4 : Actions groupées

Boutons d'actions en masse :

- "Relancer tous les impayés (X)" - génère un récapitulatif des textes à envoyer
- "Exporter en Excel" (données comptables du mois)

⚠ **Note développeur - Export Excel :** Le propriétaire fournira un exemple du contenu souhaité. À minima :

Colonnes : - Bien | Box | Locataire | Loyer | Montant reçu | Date paiement | Statut

Exemple export Excel (référence) :

Bien	Box	Locataire	Loyer	Reçu	Date	Statut
Bien 1	12	DUPONT Martin	150€	150€	05/01/26	Payé
Bien 1	5	BERNARD Sophie	150€	0€	-	Impayé
Bien 2	3b	MARTIN Paul	150€	150€	10/01/26	Payé
...	...	...	...	...	...	...

Synthèse (en bas du fichier) : - Total attendu : 5100€ - Total encaissé : 4800€ - Taux recouvrement : 94% - Nombre d'impayés : 2 boxes

Section 5 : Résumé mensuel

Graphique en barres :

- Comparaison des 12 derniers mois (loyers encaissés)

PAGE 3 - Biens & Locataires 🏢

Objectif

Gestion du patrimoine immobilier et des locataires.

Onglet 1 : Mes Biens

Vue liste des biens

Affichage de tous les biens avec indicateurs clés :

- Nom du bien + adresse
- Nombre de boxes (loués / vacants)
- Numérotation
- Actions : [Voir détail] [Modifier] [Ajouter des boxes]

[Voir détail] - Affichage du bien sélectionné

Informations générales :

- Nom, Adresse, Type (Boxes / Logement)
- Nombre de boxes, Numérotation (ex: "1 à 22" ou "1b à 12b")

Informations financières :

- Emprunt : montant initial, mensualité, taux
- Durée restante, % remboursé (barre de progression)
- Taxe foncière annuelle, Assurance annuelle

Tableau des boxes du bien :

Box	Superficie	Statut	Locataire	Actions
1	12m²	Loué	Dupont M.	[Voir fiche]
2	10m²	Vacant	-	[Attribuer]

Note : Le loyer n'apparaît PAS ici (c'est une info du contrat).

Formulaire : Ajouter un nouveau bien

Champs :

- Type de bien : ● Boxes de stockage ○ Logement (futur)
- Nom du bien, Adresse, Ville, Code postal
- Nombre de boxes
- Numérotation :
- ○ Automatique (1, 2, 3...)
- ● Personnalisée (préfixe / suffixe)
- Aperçu en temps réel
- Informations financières : Montant emprunté, Mensualité, Taux, Date début, Durée, Taxe foncière, Assurance

Comportement : Lors de la validation, création automatique :

1. Le bien avec toutes ses infos
2. Les XX boxes avec la numérotation (statut = "vacant")
3. Boxes créés vides (sans loyer, superficie optionnelle)

Formulaire : Ajouter des boxes à un bien existant

Champs :

- Nombre de boxes à ajouter
- Numérotation :
- ● Suite automatique (13b, 14b, 15b)
- ○ Personnalisée

Note : Les nouveaux boxes sont créés vides (statut "vacant").

Validation de la numérotation des boxes

⚠ **Règle importante :** - Le système **vérifie l'unicité** des numéros de box **tous biens confondus** - Si doublon détecté → Message d'erreur : "Le box 12 existe déjà (Bien 1)" - Garantie : La numérotation est TOUJOURS unique entre les biens (ex: 1-22 / 1b-12b) - Exception : Si préfixe/suffixe différent (ex: "12" vs "12b"), validation OK

Action : Supprimer un box

Conditions :

- Action rare (destruction physique, vente séparée, erreur)

- Uniquement possible si box vacant
- Si box loué → message d'erreur

Comportement :

- Box disparaît de la liste
- Historique des paiements conservé en base (traçabilité)

Distinction :

- Box vacant = existe, visible, bouton [Attribuer]
- Box supprimé = n'existe plus, invisible

Action : Modifier un bien

- Formulaire identique à la création, pré-rempli.
- Modification : nom, adresse, infos financières
- Impossible de modifier le nombre de boxes (utiliser "Ajouter" ou "Supprimer")

Action : Supprimer un bien

Cas d'usage : Vente du bien avec tous ses locataires.

Workflow de suppression :

Modal avec :

- ⚠ Avertissement : "Cette action est DÉFINITIVE"
- Récapitulatif : nombre de boxes, locataires actifs, box vacant
- Liste des données supprimées : historique paiements, baux, documents, factures, charges
- Export comptable recommandé :
- Période à choisir : Du [/] au [/]
- Format : Excel
- [Générer et télécharger l'export]
- Confirmation :
- Motif (optionnel)
- Saisie manuelle du mot "SUPPRIMER"
- [Annuler] [Supprimer définitivement]

Sécurités :

1. Avertissement clair
2. Export comptable proposé automatiquement
3. Saisie "SUPPRIMER" pour confirmer
4. Champ motif pour traçabilité

Comportement :

- Suppression totale (bien + données associées)
- Locataires → statut "archivé"
- Documents supprimés
- Historique financier supprimé

Onglet 2 : Mes Locataires

Filtres :

- Statut : [Actifs] [Archivés] [Tous]
- Bien : [Tous] [Bien 1] [Bien 2]
- Recherche par nom

Tableau des locataires :

Locataire	Box	Téléphone	Email	Loyer	Statut paiement	Actions
Dupont Martin	1	06...	m.dupont@...	150 €	✅ À jour	[Voir] [Modifier] [Archiver]

Bernard Sophie	12	06...	s.bernard@...	150 €	🟠 Impayé	[Voir] [Modifier] [Archiver]

Actions sur un locataire :

[Voir] : Fiche détaillée avec :

- Informations personnelles
- Historique des paiements
- Accès au bail (téléchargement PDF)
- Boutons [Relancer] [Générer quittance] [Modifier]

[Modifier] : Formulaire de modification (adresse, email, loyer, etc.)

[Archiver] : Archive le locataire (voir workflow section 4)

Formulaire : Ajouter un nouveau locataire

Étapes du processus :

1. Vérifier qu'un box est vacant
2. Si locataire part : [Archiver] l'ancien locataire
3. Cliquer sur "Ajouter un locataire" ou [Attribuer] depuis un box vacant

Informations à renseigner :

- Box attribué (sélection dropdown)
- Type : Particulier / Société / Association
- Nom, Prénom
- Société / Association (si applicable)
- Email, Téléphone
- Adresse complète (adresse, ville, code postal)
- Date d'entrée (= date anniversaire du bail, info administrative)
- Montant du loyer
- Dépôt de garantie

Action finale :

- Bouton "Enregistrer et générer le bail"
- Sauvegarde le locataire
- Crée la location active
- Génère automatiquement le bail (PDF pré-rempli)
- Envoie le bail par email au locataire
- Archive le bail dans Documents

PAGE 4 - Finances & Documents 🗄

Objectif

Vision financière globale et bibliothèque centralisée de documents.

Onglet 1 : Analyse financière

Vue d'ensemble

Indicateurs clés mensuels :

- Revenus locatifs du mois : XXXX €
- Charges du mois : XXX €
- Mensualités d'emprunt : XXX €
- Résultat net mensuel : XXXX €

Indicateurs annuels :

- Revenus locatifs annuels : XXXX €
- Charges annuelles : XXXX €

- Mensualités annuelles : XXXX €
- Résultat net annuel : XXXX €

Détail par bien

Sélection du bien :

- Dropdown : "Bien 1" | "Bien 2" | "Vue globale"

Pour chaque bien :

Emprunt :

- Montant initial : XXXX €
- Montant restant dû : XXXX €
- Date de début : JJ/MM/AAAA
- Mensualité : XXX €
- Taux : X.XX%
- Durée totale : XX mois
- Durée restante : XX mois
- Pourcentage remboursé : XX% (barre de progression visuelle)

Revenus :

- Revenus locatifs mensuels : XXXX €
- Revenus locatifs annuels : XXXX €
- Taux d'occupation moyen : XX%

Charges fixes annuelles :

- Taxe foncière : XXX €
- Assurance : XXX €
- Total : XXX €

Charges variables (année en cours) :

- Travaux : XXX €
- Entretien : XXX €
- Autres : XXX €
- Total : XXX €

Calculs de rentabilité

Rentabilité brute :

- Formule : (Loyers annuels / Valeur du bien) × 100
- Résultat : X.XX%

Rentabilité nette :

- Formule : (Loyers annuels - Charges - Mensualités) / Valeur du bien × 100
- Résultat : X.XX%

Cash-flow mensuel :

- Loyers encaissés : XXXX €
- Mensualités : XXX €
- Charges mensualisées : XXX €
- = Cash-flow : XXX €

Gestion des charges

Tableau des charges de l'année :

Date	Bien	Type	Description	Montant	Justificatif
15/01/2026	Bien 1	Travaux	Réparation porte	250 €	[Voir facture]
10/01/2026	Bien 2	Entretien	Nettoyage	150 €	[Voir facture]

Actions :

- Bouton "Ajouter une charge" → formulaire
- Filtres par bien, type, période
- Total des charges affiché en bas du tableau

Lien avec Documents :

- Clic sur [Voir facture] → ouvre le document depuis l'onglet Documents & Factures
- Import automatique des charges si facture uploadée dans Documents avec catégorisation

Graphiques et tendances

Graphique 1 : Évolution mensuelle :

- Courbe des revenus vs charges sur 12 mois
- Identification des mois problématiques

Onglet 2 : Documents & Factures

Navigation par catégorie

Sous-onglets de classification :

- Baux actifs
- Quittances
- Relances avec AR
- Documents comptables
- Factures et charges
- Assurances
- Taxes foncières
- Autres

Génération de documents

Boutons de génération :

- "Générer un bail" → formulaire pré-rempli depuis données locataire
- "Générer une relance avec AR" → sélection locataire + modèle (si nécessaire)
- "Demande de congé à un locataire" → modèle de lettre

Export comptable :

- "Générer export comptable mensuel" → PDF/Excel avec :
- Total loyers perçus
- Total mensualités d'emprunt
- Total charges du mois
- Solde net du mois
- Factures associées

Upload de documents

Zone de drag & drop :

- "Charger des factures liées aux biens immobiliers"
- Catégorisation automatique ou manuelle
- Association à un bien ou un locataire
- Champs : Type, Bien/Locataire, Description, Date

Tableau des documents

Vue liste avec filtres :

Filtres :

- Par type de document
- Par bien

- Par locataire
- Par période

Type	Nom du fichier	Associé à	Date	Actions
Bail	Bail_Dupont_2025.pdf	Dupont M. - Box 1	15/01/2025	[Voir] [Télécharger] [Supprimer]
Quittance	Quittance_01_2025_Dupont.pdf	Dupont M.	05/01/2025	[Voir] [Télécharger]
Facture	Reparation_porte_box5.pdf	Bien 1	20/12/2024	[Voir] [Télécharger]

Génération de relances (V1 simplifiée)

Modèle unique de relance :

- Ton professionnel et courtois
- Variables dynamiques : {nom}, {prenom}, {numero_box}, {montant}, {mois}
- Génération instantanée au clic sur [Relancer]

Exemple de texte généré :

```
Bonjour {prenom} {nom},

Nous constatons que le loyer de votre box n°{numero_box} pour le mois de {mois} ({montant}€) n'a pas encore été

Merci de régulariser votre situation dans les meilleurs délais.

Cordialement
```

Fonctionnement : Le texte est directement affiché dans une fenêtre modale avec bouton "Copier le texte". L'utilisateur colle ensuite le texte dans son application SMS/Email et envoie manuellement.

Personnalisation (optionnel V1) : Possibilité d'éditer le modèle unique dans les paramètres avec prévisualisation des variables.

---

4. AUTOMATISATIONS ET RÈGLES MÉTIER

4.1 Gestion des paiements (Version finale V1 - Simplification maximale)

Détection des impayés

⚠ **Principe fondamental V1 :** Pas de CRON quotidien. Détection uniquement lors de l'import CSV.

Avant import CSV du mois :

- Affichage neutre : "Import CSV non effectué"
- Aucun calcul de retard, aucune notification
- Les indicateurs sont grisés

Lors de l'import CSV (ex: début février pour janvier) :

Le système analyse automatiquement chaque paiement :

- Si somme des paiements pour (location_id, mois M, annee) >= loyer_actuel
- → etat_paiement = "complet"
- → Affichage : "✅ Payé"
- Si somme < loyer_actuel ET > 0€
- → etat_paiement = "partiel"
- → Affichage : "❌ Impayé (80€/150€)"
- Si somme = 0€

- → etat_paiement = "non_paye"
- → Affichage : "❌ Impayé"
- Si somme > loyer_actuel
- → etat_paiement = "trop_percu"
- → Affichage : "🔷 Trop-perçu (200€/150€)"
- → Montant excédentaire laissé en avance pour le mois suivant

Détection des impayés cumulés :

Lors de l'affichage de la page Loyers & Paiements : - Pour chaque locataire, le système compte les mois avec etat_paiement = "non_paye" ou "partiel" - Si > 1 mois impayé : Badge "⚠ X autres mois impayés" - Clic sur badge → Modal avec liste complète des mois impayés

États du paiement (seul état géré en V1)

etat_paiement (enum) :

- **non_paye :** 0€ reçu
- **partiel :** montant reçu < loyer_actuel
- **complet :** montant reçu = loyer_actuel
- **trop_percu :** montant reçu > loyer_actuel

Affichage visuel :

- Fond blanc : Import non effectué ou payé
- Fond rouge clair : Impayé (après import CSV)
- Texte : "Impayé" ou "Impayé (80€/150€)"

Note V1 : Plus de calcul de jours de retard, plus de catégorisation (léger/grave). Simple : Payé ou Impayé.

4.2 Import CSV

Context : L'application reçoit tous les loyers (tous biens) sur un seul compte bancaire. Le fichier CSV contient les paiements de tous les biens mélangés.

⚠ **Note développeur :** Le format exact du CSV (colonnes, séparateur, encodage) sera défini avec la banque utilisée par le propriétaire. Prévoir une flexibilité dans le parsing pour s'adapter au format bancaire spécifique.

Prérequis : Sélectionner le mois concerné avant l'import

Workflow :

1. L'utilisateur peut être sur n'importe quelle Vue (Tous / Bien 1 / Bien 2)
2. Sélectionner le mois (ex: "Janvier 2026")
3. Cliquer sur "Importer les paiements (CSV)"
4. → Basculement automatique sur Vue "Tous les biens" (transparent pour l'utilisateur)
5. Upload du fichier CSV
6. Traitement automatique avec détection du bien pour chaque paiement

Détection automatique du bien :

- Le système extrait le numéro de box du libellé bancaire (via matching)
- Identifie à quel bien appartient ce numéro de box
- Affecte automatiquement le paiement au bon bien
- Garantie : La numérotation des boxes est toujours unique entre les biens (ex: 1-22 / 1b-12b)
- Aucune ambiguïté possible

Matching du locataire : Voir détails PAGE 2 - Section Import

4.3 Paiements fractionnés (plusieurs versements pour 1 mois)

Règle : Pour chaque couple (location_id, mois, année), somme des paiements :

- < loyer → etat_paiement = "partiel"
- = loyer → etat_paiement = "complet"
- > loyer → etat_paiement = "trop_percu"

Affichage : "✕ Impayé (80€/150€)" tant que partiel

Calcul du retard : Continue tant que etat_paiement != "complet"

4.4 Génération des quittances (Hors V1)

⚠ **Note V1 :** La génération automatique des quittances est **retirée de la V1** pour simplifier l'application.

Extension future possible : - Génération manuelle à la demande (bouton dans la fiche locataire) - Ou génération automatique mensuelle avec tâche CRON

Contenu prévu pour la quittance (référence future) : - Nom/prénom du locataire - Adresse du locataire - Numéro du box - Période concernée (mois/année) - Montant du loyer - Date de paiement - Coordonnées du propriétaire - Signature (image uploadée dans paramètres)

4.5 Génération automatique des baux

Déclenchement

Lors de la création d'un nouveau locataire : Bouton "Enregistrer et générer le bail"

⚠ **Note développeur - Modèle de bail :** Le propriétaire fournira un modèle de bail (Word/PDF) avec des **champs variables** à remplacer dynamiquement : - {{nom_locataire}}, {{prenom_locataire}} - {{numero_box}}, {{superficie_box}} - {{loyer_mensuel}}, {{depot_garantie}} - {{date_entree}}, {{adresse_bien}} - {{nom_proprietaire}}, {{adresse_proprietaire}}

Le développeur devra implémenter la génération PDF avec remplissage automatique de ces champs.

Contenu du bail pré-rempli

- Informations propriétaire (paramétrées dans l'application)
- Informations locataire (saisies dans le formulaire)
- Numéro et caractéristiques du box
- Montant du loyer
- Montant du dépôt de garantie
- Date d'entrée (= date anniversaire, info administrative)
- Préavis (1 mois pour boxes)
- Clauses standards conformes à la loi (fournies dans le modèle)

Actions post-génération

- Envoi automatique par email au locataire
- Archivage dans Documents (catégorie "Baux actifs")
- Lien avec la location dans la base de données

4.6 Système de relances (Version simplifiée V1)

Principe de fonctionnement

Détection lors de l'import CSV :

Lors de chaque import CSV : - Le système identifie automatiquement les paiements manquants pour le mois concerné - Calcul immédiat : qui a payé / qui n'a pas payé - Affichage : "X locataires n'ont pas payé [Mois]" - Les lignes des impayés sont surlignées dans le tableau - Bouton [Relancer] activé pour chaque ligne impayée

Pas de tâche CRON : La détection se fait uniquement au moment de l'import CSV. Pas de calcul quotidien des jours de retard.

Workflow de relance

Action individuelle :

1. Clic sur bouton [Relancer] dans le tableau
2. Ouverture d'une modal simple :

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ Relance - DUPONT Martin (Box 12)     │
├──────────────────────────────────────┤
```

```
| Loyer : 150 €                          |
| Mois concerné : Janvier 2026           |
|                                        |
| Texte de la relance :                  |
| ┌──────────────────────────────────┐   |
| | Bonjour Martin DUPONT,           |   |
| |                                  |   |
| | Nous constatons que le loyer de  |   |
| | votre box n°12 pour le mois de   |   |
| | janvier (150€) n'a pas encore été |  |
| | réglé.                           |   |
| |                                  |   |
| | Merci de régulariser votre       |   |
| | situation dans les meilleurs     |   |
| | délais.                          |   |
| |                                  |   |
| | Cordialement                     |   |
| └──────────────────────────────────┘   |
|                                        |
| Envoyer par :                          |
| ● SMS (06 12 34 56 78)                 |
| ○ Email (m.dupont@email.com)           |
|                                        |
| [Copier le texte]        [Fermer]      |
└────────────────────────────────────────┘
```

1. L'utilisateur clique sur [Copier le texte]
2. Il colle le texte dans son application SMS ou Email
3. Il envoie manuellement
4. **En arrière-plan :** Le système enregistre passivement la relance (date, canal, texte) dans la table Relance pour traçabilité juridique

Action groupée :

Bouton "Relancer tous les impayés (X)" : - Génère une page récapitulative avec tous les textes pré-générés - Format copier-coller facile (un texte par locataire) - Numéros de téléphone/emails affichés à côté de chaque texte

Archivage passif

À chaque clic sur [Copier le texte], le système enregistre automatiquement : - Date et heure - Location concernée - Canal choisi (SMS/Email) - Texte généré

Important : Aucune interface de consultation de cet historique en V1. C'est uniquement pour la traçabilité juridique en cas de litige futur.

Personnalisation (optionnel V1)

Possibilité d'éditer le modèle de texte dans les paramètres : - Un seul modèle unique - Variables disponibles : {nom}, {prenom}, {numero_box}, {montant}, {mois} - Sauvegarde et application immédiate

4.7 Archivage des locataires (simplifié V1)

Processus d'archivage

1. Clic sur [Archiver] depuis la fiche locataire
2. Changement de statut : statut = "archivé"
3. Enregistrement de date_archivage = date du jour
4. La location associée passe à statut = "terminé"
5. Le box passe à statut = "vacant"
6. Le bail est supprimé automatiquement (pas de conservation)

Conservation

- **Locataires archivés conservés indéfiniment**
- Pas de suppression automatique
- Suppression **uniquement manuelle** si l'utilisateur le décide

Accès aux archivés

- Onglet "Locataires" → Filtre [Archivés]
- Consultation historique possible
- Possibilité de réactiver si besoin (rare)

Suppression manuelle (optionnelle)

Si l'utilisateur souhaite supprimer définitivement un locataire archivé : - Action manuelle depuis la fiche locataire archivé - Confirmation requise - Suppression définitive de toutes les données associées

Note V1 : Pas de tâche CRON, pas de limite de temps. L'utilisateur garde le contrôle total sur la conservation/suppression.

---

5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

5.1 Notifications (Icône cloche)

Types de notifications

1. **Impayés détectés (priorité haute) :**
2. Texte : "X loyers impayés détectés"
3. Action : Clic → Redirection page Loyers & Paiements avec filtre [Impayés]
4. **Relances à effectuer (priorité haute) :**
5. Texte : "X locataires n'ont pas payé [Mois]"
6. Action : Clic → Redirection page Loyers & Paiements avec highlight des lignes concernées
7. Badge affiché après import CSV si impayés détectés
8. **Paiements non identifiés (priorité moyenne) :**
9. Texte : "X paiements nécessitent attribution manuelle"
10. Action : Clic → Redirection page Loyers & Paiements avec highlight des lignes non identifiées

Affichage

- Badge rouge avec nombre total de notifications non lues
- Liste déroulante au clic
- Marquage comme lu au clic sur la notification

5.2 Responsive design - Version mobile

⚠ **Note V1 :** La V1 est développée en priorité pour **Desktop**. Cependant, l'architecture doit être **responsive dès le départ** pour faciliter l'extension mobile future.

Pages prioritaires pour extension mobile future

1. Tableau de bord (simplifié)
2. Loyers & Paiements (tableau adaptatif)
3. Biens & Locataires (formulaires)

Fonctionnalités essentielles mobile

- Consultation des loyers et statuts de paiement
- Import CSV bancaire
- Génération et envoi de relances SMS
- Marquage manuel d'un paiement
- Accès aux informations locataires

Adaptations UX mobile

- Tableau en mode cards empilées
- Boutons d'action plus larges

- Upload de fichiers via appareil photo ou galerie
- Navigation par menu hamburger
- Filtres en accordéon

5.3 Sécurité et données

Authentification

- Connexion unique (un seul propriétaire par instance)
- Email + mot de passe
- Session sécurisée

⚠ **Note développeur :** - Gestion du mot de passe (récupération, reset) à implémenter avec le développeur - Pas de système d'inscription : compte créé lors de l'installation

Protection des données

- Chiffrement des communications (TLS)
- Conservation des données : selon RGPD

Hébergement et sauvegarde

⚠ **Note V1 :** - **Hébergement :** Chez le développeur (infrastructure à définir avec lui) - **Sauvegarde :** Déclenchée lors des actions importantes (import CSV, ajout locataire, etc.) - **Format backup :** Export SQL complet + fichiers documents - **Restauration :** Via interface développeur ou commande CLI - Droit à l'oubli : après 1 an d'archivage

5.4 Performance

Temps de chargement

- Page Tableau de bord : < 1s
- Import CSV (34 paiements) : < 3s
- Génération quittance PDF : < 2s
- Affichage liste locataires : < 500ms

Optimisations

- Affichage progressif des données
- Indicateurs de chargement clairs
- Pas de blocage de l'interface pendant les traitements
- Cache intelligent pour les calculs répétitifs

---

6. NOTES DÉVELOPPEUR - EXTENSIONS FUTURES

⚠ **Note importante - Philosophie V1 :** Plusieurs fonctionnalités avancées ont été volontairement retirées de la V1 pour se concentrer sur la simplicité et l'essentiel. Ces fonctionnalités pourront être ajoutées dans des versions futures selon les besoins : - Génération automatique de quittances (actuellement hors V1) - Calcul automatique de jours de retard (remplacé par simple Payé/Impayé) - Système de notifications complexe (réduit à 3 notifications essentielles) - Calendrier mensuel avec code couleur (remplacé par timeline simple)

Ces choix ont été validés avec le propriétaire et reflètent le besoin réel d'usage quotidien.

6.1 Révision annuelle des loyers (INSEE)

RETIRÉ de la V1 - Garder en tête pour extension future

Raison : Les loyers des boxes de stockage sont généralement fixes et ne sont pas soumis aux mêmes révisions que les logements d'habitation.

Extension future : Prévu pour la gestion de logements d'habitation

Processus envisagé :

- CRON quotidien : si date = date_anniversaire - 30j

- Calcul révision selon IRL : Nouveau loyer = Loyer × (Nouvel IRL / Ancien IRL)
- API INSEE ou saisie manuelle
- Notification + Prévisualisation + Validation
- Génération courrier + Mise à jour loyer_actuel

Champ prévu en base : type_bien permet déjà de distinguer "boxes" et "logement"

6.2 Gestion de logements d'habitation

Extension majeure envisagée

Champs supplémentaires à prévoir :

- DPE (Diagnostic de Performance Énergétique)
- Nombre de pièces
- Surface habitable
- Diagnostics obligatoires (plomb, amiante, etc.)

Fonctionnalités additionnelles :

- Baux de type logement (durée 3 ans minimum)
- Quittances avec charges locatives
- Révision annuelle automatique des loyers (IRL)
- Gestion des réparations locatives vs propriétaire
- État des lieux d'entrée/sortie

Impact sur l'architecture :

- Formulaires conditionnels selon type_bien
- Règles métier différenciées
- Documents spécifiques aux logements

6.3 Envoi automatique SMS via API

Option à développer selon coût

APIs envisagées :

- Twilio
- OVH Telecom
- Vonage

Fonctionnement :

1. Génération du texte SMS (déjà implémenté en V1)
2. Appel API pour envoi
3. Tracking de l'envoi
4. Historique des SMS envoyés

Si coût trop élevé : V1 reste sur génération + copier-coller manuel

Paramétrage : Option activable/désactivable dans les réglages

6.4 Export comptable avancé

V1 : Export Excel basique avec totaux mensuels

Évolutions possibles :

- Export PDF avec mise en forme professionnelle
- Export compatible logiciels comptables (format normalisé)
- Génération liasse fiscale annuelle
- Rapports personnalisables (sélection des données à inclure)
- Export multi-périodes (ex: tout le 1er trimestre)
- Graphiques intégrés dans les exports

6.5 Multi-utilisateurs (très long terme)

Pas prévu en V1

Use case :

- Propriétaire + Comptable
- Propriétaire + Gestionnaire immobilier
- Propriétaire + Assistant administratif

Fonctionnalités :

- Gestion des rôles et permissions
- Historique des actions par utilisateur
- Notifications ciblées selon le rôle

ANNEXES

Exemples de libellés bancaires

```
VIREMENT DUPONT MARTIN BOX 12
VIR INSTANT M BERNARD
LOYER GARAGE 5B
VIR M. DURAND 150E
PRLV SEPA EDF ENERGIE (ignoré automatiquement)
VIR MARTIN BOX 1B - FEVRIER
DUPONT 150 EUROS LOYER
```

Parcours utilisateur types

Début du mois M+1 (ex: début février pour janvier)

1. Connexion → Tableau de bord
2. Import CSV du mois M (ex: janvier)
3. **Détection immédiate** : le système affiche qui a payé / qui n'a pas payé
4. Si impayés détectés → génération et envoi des relances (copier-coller)

Après import (si impayés)

1. Page Loyers & Paiements
2. Clic sur [Relancer] pour chaque locataire impayé
3. Copier-coller du texte généré dans SMS/Email
4. Envoi manuel des relances
5. Le système archive automatiquement (traçabilité juridique)

En continu (consultation)

1. Page Loyers & Paiements
2. Consultation de l'état des paiements du mois en cours
3. Vérification des impayés cumulés (badge "⚠ X autres mois")
4. Consultation page Finances pour bilan global

Ajout d'un locataire (occasionnel, 4-10 fois/an)

1. Page Biens & Locataires
2. Vérifier qu'un box est vacant
3. Si départ : archiver l'ancien locataire
4. Ajouter le nouveau locataire (formulaire complet)
5. Génération automatique du bail

6. Envoi par email au locataire

GLOSSAIRE

- **Box :** Unité locative (garage, box de stockage, cave)
- **Bien :** Propriété immobilière contenant plusieurs boxes
- **etat_paiement :** État du montant payé (non_paye, partiel, complet, trop_percu) - Détecté uniquement à l'import CSV
- **Impayés cumulés :** Nombre total de mois impayés d'un locataire tous biens confondus. Mis à jour uniquement lors de l'import CSV. Affichage : Badge "⚠ 3 autres mois impayés" (visible uniquement si > 1 mois impayé)
- **Matching :** Processus d'identification automatique d'un locataire à partir d'un libellé bancaire
- **Multi-mois :** Paiement groupé de plusieurs mois en une seule fois (toujours un rattrapage)
- **Paiement source :** Paiement initial multi-mois avant affectation aux mois concernés
- **Paiement affecté :** Paiement mensuel créé à partir d'un paiement source multi-mois
- **Vue :** Contexte de filtrage global (Tous les biens / Bien 1 / Bien 2)
- **Validation manuelle :** Confirmation explicite par l'utilisateur, protégée contre écrasement automatique
- **Relance :** Message pré-généré à copier-coller manuellement pour rappeler un loyer impayé
- **Archivage passif :** Enregistrement automatique invisible des actions pour traçabilité juridique uniquement (aucune interface de consultation en V1)

FIN DU DOCUMENT

Version 2.6 (FINAL V1) - Version définitive validée - 29 janvier 2026
© BoxManager - Tous droits réservés

Changelog V2.6 (Final) :

Avenant n°1 - Simplification des relances : - ✅ Simplification des relances (détection à l'import CSV, copier-coller manuel) - ✅ Suppression de la génération automatique des quittances (hors V1) - ✅ Retrait des niveaux de relances multiples (amicale/ferme/mise en demeure) - ✅ Archivage passif des relances pour traçabilité juridique - ✅ Suppression des tâches CRON pour relances

Avenant n°2 - Suppressions fonctionnelles : - ✅ Suppression du champ `etat_delai` (plus de catégorisation léger/grave) - ✅ Simplification affichage des statuts (juste Payé/Impayé) - ✅ Suppression du code couleur complexe (orange/rouge selon jours) - ✅ Suppression de l'archivage automatique avancé (CRON mensuel retiré) - ✅ Conservation indéfinie des locataires archivés (suppression manuelle uniquement)

Avenant n°3 - Simplification gestion des paiements : - ✅ Niveaux de confiance du matching invisibles pour l'utilisateur - ✅ Affectation automatique pour tous les matchs (fort ET moyen) - ✅ Suppression des badges colorés 🟢 🟡 🔵 - ✅ Suppression de la modal de validation groupée - ✅ Seuls les paiements non identifiés nécessitent action manuelle - ✅ Conservation du multi-mois avec sa modal (logique métier importante)

Avenant n°4 - Import bancaire CSV simplifié : - ✅ Simplification de la gestion des multi-imports - ✅ Écrasement simple lors d'un 2e import (sauf paiements modifiés manuellement) - ✅ Suppression de la logique complexe de fusion/comparaison - ✅ Message clair : "X paiements traités (Y remplacés)" - ✅ Recommandation : un seul import par mois - ✅ Note développeur : format CSV à définir avec la banque

Avenant n°5 - Ajustements finaux : - ✅ Retrait champs inutiles : `jour_paiement`, `double_cles`, `mode_paiement` - ✅ Retrait projection après remboursement (info disponible banque) - ✅ Conservation : rentabilité, cash-flow, graphiques, gestion charges - ✅ Réduction notifications de 4 à 3 (retrait "Import CSV en attente") - ✅ Workflow trop-perçu clarifié : laissé en avance pour le mois suivant - ✅ Note responsive : V1 Desktop, architecture responsive dès le départ

Avenant n°6 - Simplification maximale (Version finale) : - ✅ **Retrait CRON quotidien** : Détection uniquement à l'import CSV - ✅ **Retrait champ** `jours_retard` : Plus de calcul de jours - ✅ **Retrait calendrier mensuel** : Remplacé par timeline simple "Dernier import : X" - ✅ **Ajout indicateur impayés cumulés** : Badge "⚠ X autres mois impayés" - ✅ **Ajout validation numérotation boxes** : Unicité garantie tous biens confondus - ✅ **Notes développeur ajoutées** : - Format CSV à définir avec propriétaire (exemple fourni) - Modèle de bail fourni par propriétaire (champs variables) - Contenu export Excel à définir avec propriétaire - Mot de passe, hébergement et backups gérés avec développeur

---

🎯 **Philosophie V1 - Simplification maximale :** - ✅ **Détection uniquement à l'import CSV** (pas de CRON quotidien) - ✅ **Statut simple** : Payé ou Impayé (pas de calcul de jours) - ✅ **Indicateur impayés cumulés** pour suivi multi-mois - ✅ **Relances copier-coller** (pas d'API SMS) - ✅ **Matching automatique invisible** (intelligence en arrière-plan) - ✅ **Multi-mois géré sans charge mentale**

📊 **Application personnelle :** Développée pour gérer **34 boxes répartis sur 2 propriétés**, avec un focus absolu sur la **réduction de la charge mentale** et l'**automatisation des tâches répétitives**.

📻 **Prêt pour le développement :** Ce document contient toutes les spécifications nécessaires pour démarrer le développement de la V1.

Total : ~50 pages de spécifications détaillées et validées